第四章
大数定律与中心极限定理

§4.1 随机变量序列的两种收敛性

内容概要

1. 依概率收敛 设$\{X_n\}$为一随机变量序列,X为一随机变量.如果对任意的$\varepsilon > 0$,有

$$\lim_{n\to\infty} P\{|X_n - X| < \varepsilon\} = 1,$$

则称$\{X_n\}$依概率收敛于X,记作$X_n \xrightarrow{P} X$.

2. 依概率收敛与服从大数定律间的关系 设$\{X_n\}$为一随机变量序列,记$Y_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$,$E(Y_n) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i)$.则$\{X_n\}$服从大数定律等价于$Y_n - E(Y_n) \xrightarrow{P} 0$.

3. 依概率收敛的四则运算 如果$X_n \xrightarrow{P} a$,$Y_n \xrightarrow{P} b$,则有

(1) $X_n \pm Y_n \xrightarrow{P} a \pm b$;

(2) $X_n Y_n \xrightarrow{P} ab$;

(3) $X_n / Y_n \xrightarrow{P} a/b \ (b \neq 0)$.

4. 按分布收敛、弱收敛 设$\{F_n(x)\}$是随机变量序列$\{X_n\}$的分布函数列,$F(x)$为X的分布函数.若对$F(x)$的任一连续点x,都有$\lim_{n\to\infty} F_n(x) = F(x)$,则称$\{F_n(x)\}$弱收敛于$F(x)$,记作$F_n(x) \xrightarrow{W} F(x)$.也称$\{X_n\}$按分布收敛于$X$,记作$X_n \xrightarrow{L} X$.

5. 依概率收敛与按分布收敛间的关系

(1) $X_n \xrightarrow{P} X \Longrightarrow X_n \xrightarrow{L} X$.

(2) $X_n \xrightarrow{P} c \Longleftrightarrow X_n \xrightarrow{L} c$ (其中c为常数).

习题与解答 4.1

1. 如果$X_n \xrightarrow{P} X$,且$X_n \xrightarrow{P} Y$.试证:$P(X = Y) = 1$.

证　对任意的 $\varepsilon > 0$,有

$$\{|X-Y|\geqslant\varepsilon\}\subset(\{|X-X_n|\geqslant\varepsilon/2\}\cup\{|X_n-Y|\geqslant\varepsilon/2\}),$$

故当 $n\to\infty$ 时,有

$$0\leqslant P\{|X-Y|\geqslant\varepsilon\}\leqslant P\{|X-X_n|\geqslant\varepsilon/2\}+P\{|X_n-Y|\geqslant\varepsilon/2\}\to 0,$$

即对任意的 $\varepsilon>0$,有 $P\{|X-Y|\geqslant\varepsilon\}=0$.于是有

$$P(X\neq Y)=P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}\left\{|X-Y|\geqslant\frac{1}{k}\right\}\right)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}P\left\{|X-Y|\geqslant\frac{1}{k}\right\}=0,$$

从而 $P(X=Y)=1$ 成立,结论得证.

2. 如果 $X_n\xrightarrow{P}X,Y_n\xrightarrow{P}Y$.试证:

(1) $X_n+Y_n\xrightarrow{P}X+Y$;

(2) $X_nY_n\xrightarrow{P}XY$.

证　(1) 因为

$$\{|X_n+Y_n-X-Y|\geqslant\varepsilon\}\subset(\{|X_n-X|\geqslant\varepsilon/2\}\cup\{|Y_n-Y|\geqslant\varepsilon/2\}),$$

故当 $n\to\infty$ 时,有

$$\begin{aligned}0&\leqslant P\{|X_n+Y_n-X-Y|\geqslant\varepsilon\}\\&\leqslant P\{|X_n-X|\geqslant\varepsilon/2\}+P\{|Y_n-Y|\geqslant\varepsilon/2\}\to 0,\end{aligned}$$

即 $X_n+Y_n\xrightarrow{P}X+Y$ 成立.进一步由 $Y_n\xrightarrow{P}Y$ 可得 $-Y_n\xrightarrow{P}-Y$,所以又有 $X_n-Y_n\xrightarrow{P}X-Y$ 成立.

(2) 先证明 $X_n^2\xrightarrow{P}X^2$.对任意的 $\varepsilon>0,\delta>0$,取 M 足够大(譬如 $\varepsilon/M\leqslant 1$),使有 $P\{|X|>(M-1)/2\}<\delta$ 成立,对取定的 M,存在 N,当 $n>N$ 时,有

$$P\{|X_n-X|\geqslant 1\}\leqslant P\{|X_n-X|\geqslant\varepsilon/M\}<\delta.$$

这时有

$$\begin{aligned}P\{|X_n+X|>M\}&\leqslant P\{|X_n-X|+|2X|>M\}\\&=P(\{|X_n-X|+|2X|>M\}\cap\{|X_n-X|<1\})+\\&\quad P(\{|X_n-X|+|2X|>M\}\cap\{|X_n-X|\geqslant 1\})\\&\leqslant P\{|2X|>M-1\}+P\{|X_n-X|\geqslant 1\}<2\delta,\end{aligned}$$

从而有

$$\begin{aligned}P\{|X_n^2-X^2|\geqslant\varepsilon\}&=P\{|X_n-X||X_n+X|\geqslant\varepsilon\}\\&=P(\{|X_n-X||X_n+X|\geqslant\varepsilon\}\cap\{|X_n+X|\leqslant M\})+\\&\quad P(\{|X_n-X||X_n+X|\geqslant\varepsilon\}\cap\{|X_n+X|>M\})\\&\leqslant P\{|X_n-X|\geqslant\varepsilon/M\}+P\{|X_n+X|>M\}<3\delta,\end{aligned}$$

由 ε,δ 的任意性知 $X_n^2\xrightarrow{P}X^2$.同理可证 $Y_n^2\xrightarrow{P}Y^2$.由上面(1)得

$$2X_nY_n=(X_n+Y_n)^2-X_n^2-Y_n^2\xrightarrow{P}(X+Y)^2-X^2-Y^2=2XY,$$

即 $X_nY_n\xrightarrow{P}XY$ 成立.

3. 如果 $X_n\xrightarrow{P}X$,$g(x)$ 是直线上的连续函数,试证:$g(X_n)\xrightarrow{P}g(X)$.

证 若 $g(x)$ 是 m 次多项式函数，即 $g(x)=\sum_{i=0}^{m}a_ix^i$，则由上一题知有 $g(X_n)\xrightarrow{P}g(X)$.

下证一般情况.对任意的 $\varepsilon>0,\delta>0$，取 M 充分大，使有 $P\{|X|>M\}<\delta$，又选取 N_1 充分大，使当 $n\geqslant N_1$ 时，有 $P\{|X_n-X|>1\}<\delta$，于是有

$$P\{|X_n|>M+1\}\leqslant P(\{|X|>M\}\cup\{|X_n-X|>1\})<2\delta,$$

对取定的 M，因为 $g(x)$ 是连续函数，所以可以用多项式函数去逼近 $g(x)$，并且在任意有限区间上还可以是一致的，因而存在 m 次多项式 $g_m(x)$，使得当 $-(M+1)\leqslant x\leqslant M+1$ 时，有

$$|g(x)-g_m(x)|<\varepsilon/3,$$

对取定的 m 次多项式 $g_m(x)$，因为 $g_m(X_n)\xrightarrow{P}g_m(X)$，所以存在 N_2，使当 $n\geqslant N_2$ 时，有

$$P\{|g_m(X_n)-g_m(X)|\geqslant\varepsilon/3\}<\delta.$$

又因为

$$\begin{aligned}&P\{|g(X_n)-g(X)|\geqslant\varepsilon\}\\=&P(\{|g(X_n)-g(X)|\geqslant\varepsilon\}\cap[\{|X|>M\}\cup\{|X_n|>M+1\}])+\\&P(\{|g(X_n)-g(X)|\geqslant\varepsilon\}\cap\{|X|\leqslant M\}\cap\{|X_n|\leqslant M+1\})\\=&I_1+I_2,\end{aligned}$$

当 $n\geqslant\max\{N_1,N_2\}$ 时，有

$$I_1\leqslant P\{|X|>M\}+P\{|X_n|>M+1\}<3\delta,$$

又因为

$$\begin{aligned}\{|g(X_n)-g(X)|\geqslant\varepsilon\}\subset&\{|g(X_n)-g_m(X_n)|\geqslant\varepsilon/3\}\cup\{|g_m(X_n)-\\&g_m(X)|\geqslant\varepsilon/3\}\cup\{|g_m(X)-g(X)|\geqslant\varepsilon/3\},\end{aligned}$$

且

$$P(\{|g(X_n)-g_m(X_n)|\geqslant\varepsilon/3\}\cap\{|X|\leqslant M\}\cap\{|X_n|\leqslant M+1\})=0,$$
$$P(\{|g_m(X)-g(X)|\geqslant\varepsilon/3\}\cap\{|X|\leqslant M\}\cap\{|X_n|\leqslant M+1\})=0,$$

所以

$$\begin{aligned}I_2&\leqslant P(\{|g_m(X_n)-g_m(X)|\geqslant\varepsilon/3\}\cap\{|X|\leqslant M\}\cap\{|X_n|\leqslant M+1\})\\&\leqslant P\{|g_m(X_n)-g_m(X)|\geqslant\varepsilon/3\}<\delta,\end{aligned}$$

从而有

$$P\{|g(X_n)-g(X)|\geqslant\varepsilon\}=I_1+I_2<4\delta.$$

由 ε,δ 的任意性即知 $g(X_n)\xrightarrow{P}g(X)$，结论得证.

4. 如果 $X_n\xrightarrow{P}a$，则对任意常数 c，有

$$cX_n\xrightarrow{P}ca.$$

证 记 $g(x)=cx$，则 $g(x)$ 是连续函数，由上一题即可得

$$cX_n=g(X_n)\xrightarrow{P}g(a)=ca.$$

5. 试证：$X_n\xrightarrow{P}X$ 的充要条件为：当 $n\to\infty$ 时，有

$$E\left(\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|}\right) \to 0.$$

证　先证充分性.令$f(x) = x/(1+x), x > 0$,则$f'(x) = 1/(1+x)^2 > 0, x > 0$,故$f(x)$是$x$的严格单调增函数,因而对任意的$\varepsilon > 0$,有

$$\{|X_n - X| > \varepsilon\} \subset \left\{\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|} > \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon}\right\},$$

于是对任意的$\varepsilon > 0$,当$n \to \infty$时,有参见 §2.3 第 12 题.

$$\begin{aligned} P\{|X_n - X| > \varepsilon\} &\leqslant P\left\{\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|} > \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon}\right\} \\ &\leqslant \frac{1+\varepsilon}{\varepsilon} E\left(\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|}\right) \to 0, \end{aligned}$$

充分性得证.

下证必要性.对任意的$\varepsilon > 0$,令$A_\varepsilon = \{|X_n - X| > \varepsilon\}$,因为$X_n \xrightarrow{P} X$,故存在充分大的$N$,使得当$n \geqslant N$时,有$P(A_\varepsilon) < \varepsilon$,于是有

$$\begin{aligned} E\left(\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|}\right) &= E\left(\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|} I_{A_\varepsilon}\right) + E\left(\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|} I_{\bar{A}_\varepsilon}\right) \\ &\leqslant P(A_\varepsilon) + \varepsilon < 2\varepsilon, \end{aligned}$$

由ε的任意性知,当$n \to \infty$时,有

$$E\left(\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|}\right) \to 0,$$

结论得证.

6. 设$D(x)$为退化分布:

$$D(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geqslant 0. \end{cases}$$

试问下列分布函数列的极限函数是否仍是分布函数?(其中$n = 1, 2, \cdots$.)

(1) $\{D(x+n)\}$;　(2) $\{D(x + 1/n)\}$;　(3) $\{D(x - 1/n)\}$.

解　(1) 因为此时的极限函数为$G(x) = 1, -\infty < x < \infty$,不满足分布函数的基本性质:$\lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = 0$,所以不是分布函数.

(2) 因为此时的极限函数为

$$G(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geqslant 0. \end{cases}$$

所以是分布函数.

(3) 因为此时的极限函数为

$$G(x) = \begin{cases} 0, & x \leqslant 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

不满足分布函数的右连续性,所以不是分布函数.

7. 设分布函数列$\{F_n(x)\}$弱收敛于连续的分布函数$F(x)$,试证:$\{F_n(x)\}$在$(-\infty, \infty)$上一致收敛于分布函数$F(x)$.

证 对任意的 $\varepsilon > 0$,取 M 充分大,使有

当 $x \geqslant M$ 时,有 $1 - F(x) < \varepsilon$; 当 $x \leqslant -M$ 时,有 $F(x) < \varepsilon$.

对上述取定的 M,因为 $F(x)$ 在闭区间 $[-M,M]$ 上一致连续,故可取它的 k 个分点: $-M = x_1 < x_2 < \cdots < x_{k-1} < x_k = M$,使有 $F(x_{i+1}) - F(x_i) < \varepsilon, 1 \leqslant i < k-1$.再令 $x_0 = -\infty, x_{k+1} = \infty$,则有

$$F(x_{i+1}) - F(x_i) < \varepsilon, \qquad 0 \leqslant i < k. \tag{①}$$

这时存在 N,使得当 $n > N$ 时,有

$$|F_n(x_i) - F(x_i)| < \varepsilon, \qquad 0 \leqslant i < k+1. \tag{②}$$

对任意的 $x \in (-\infty, \infty)$,必存在某个 i,使得 $x \in (x_i, x_{i+1}]$.由②式知,当 $n > N$ 时,有

$$F(x_i) - \varepsilon < F_n(x_i) \leqslant F_n(x) \leqslant F_n(x_{i+1}) < F(x_{i+1}) + \varepsilon, \tag{③}$$

由①③式可得

$$F_n(x) - F(x) < F(x_{i+1}) - F(x) + \varepsilon \leqslant F(x_{i+1}) - F(x_i) + \varepsilon < 2\varepsilon,$$

$$F_n(x) - F(x) > F(x_i) - F(x) - \varepsilon \geqslant F(x_i) - F(x_{i+1}) - \varepsilon > -2\varepsilon,$$

即有 $|F_n(x) - F(x)| < 2\varepsilon$,结论得证.

8. 如果 $X_n \xrightarrow{L} X$,且数列 $a_n \to a, b_n \to b$.试证:$a_nX_n + b_n \xrightarrow{L} aX + b$.

证 先证明 $aX_n \xrightarrow{L} aX$.因为 $a = 0$ 时为显然,所以不妨设 $a > 0$($a < 0$ 时的修改为显然).因为 $F_{aX}(x) = F_X(x/a)$,且当 x 是 $F_{aX}(\cdot)$ 的连续点时,则 x/a 是 $F_X(\cdot)$ 的连续点,于是有

$$\lim_{n\to\infty} F_{aX_n}(x) = \lim_{n\to\infty} F_{X_n}\left(\frac{x}{a}\right) = F_X\left(\frac{x}{a}\right) = F_{aX}(x),$$

此即 $aX_n \xrightarrow{L} aX$.

由本节第10题知 $X_n(a_n - a) \xrightarrow{P} 0$.再由本节第2题(1)知 $(a_n - a)X_n + b_n \xrightarrow{P} b$.于是由前述结论及本节第9题知

$$a_nX_n + b_n = aX_n + (a_n - a)X_n + b_n \xrightarrow{L} aX + b,$$

结论得证.

9. 如果 $X_n \xrightarrow{L} X, Y_n \xrightarrow{P} a$,试证:$X_n + Y_n \xrightarrow{L} X + a$.

证 对任意的 $\varepsilon > 0$,首先考虑 $X_n + Y_n$ 的分布函数

$$\begin{aligned} P(X_n + Y_n \leqslant z) &= P(X_n + Y_n \leqslant z, |Y_n - a| \leqslant \varepsilon) + P(X_n + Y_n \leqslant z, |Y_n - a| > \varepsilon) \\ &\leqslant P(X_n \leqslant z - a + \varepsilon, |Y_n - a| \leqslant \varepsilon) + P(|Y_n - a| > \varepsilon) \\ &\leqslant P(X_n \leqslant z - a + \varepsilon) + P(|Y_n - a| > \varepsilon), \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} P(X_n + Y_n \leqslant z) &\leqslant \lim_{n\to\infty} P(X_n \leqslant z - a + \varepsilon) + \lim_{n\to\infty} P(|Y_n - a| > \varepsilon) \\ &= P(X \leqslant z - a + \varepsilon) = F(z - a + \varepsilon), \end{aligned}$$

其中 $F(\cdot)$ 为 X 的分布函数,类似有

$$\begin{aligned} P(X_n + Y_n \leqslant z) &\geqslant P(X_n + Y_n \leqslant z, |Y_n - a| \leqslant \varepsilon) \\ &\geqslant P(X_n \leqslant z - a - \varepsilon, |Y_n - a| \leqslant \varepsilon) \\ &= P(X_n \leqslant z - a - \varepsilon) - P(X_n \leqslant z - a - \varepsilon, |Y_n - a| > \varepsilon) \end{aligned}$$

$$\geqslant P(X_n \leqslant z-a-\varepsilon) - P(|Y_n - a| > \varepsilon).$$

因此

$$\lim_{n\to\infty} P(X_n + Y_n \leqslant z) \geqslant \lim_{n\to\infty} P(X_n \leqslant z-a-\varepsilon) - \lim_{n\to\infty} P(|Y_n - a| > \varepsilon)$$
$$\geqslant P(X \leqslant z-a-\varepsilon) = F(z-a-\varepsilon).$$

由上述两个关系式,再考虑到 ε 的任意性,即可得

$$\lim_{n\to\infty} P(X_n + Y_n \leqslant z) = F(z-a).$$

这就意味着 $X_n + Y_n \xrightarrow{L} X + a$.证毕.

10. 如果 $X_n \xrightarrow{L} X, Y_n \xrightarrow{P} 0$,试证:$X_n Y_n \xrightarrow{P} 0$.

证　记 X_n 与 X 的分布函数分别为 $F_n(x)$ 和 $F(x)$.对任给的 $\varepsilon > 0$,取足够大的 $a > 0$ 和 $b > 0$,使 $-a, b$ 是 $F(x)$ 的连续点,且

$$1 - F(b) < \varepsilon, \qquad F(-a) < \varepsilon.$$

因为 $F_n(x) \xrightarrow{W} F(x)$,故存在 N_1,使当 $n \geqslant N_1$ 时,有

$$1 - F_n(b) < 2\varepsilon, \qquad F_n(-a) < 2\varepsilon.$$

令 $M = \max\{a, b\}$,因为 $Y_n \xrightarrow{P} 0$,故存在 N_2,使当 $n \geqslant N_2$ 时,有

$$P\{|Y_n| > \varepsilon/M\} < \varepsilon.$$

而

$$P\{|X_nY_n| > \varepsilon\} = P(\{|X_nY_n| > \varepsilon\} \cap \{-a < X_n \leqslant b\} \cap \{|Y_n| \leqslant \varepsilon/M\}) +$$
$$P(\{|X_nY_n| > \varepsilon\} \cap [\overline{\{-a < X_n \leqslant b\}} \cup \{|Y_n| > \varepsilon/M\}])$$
$$= I_1 + I_2,$$

由 M 的定义即可知 $\{|X_nY_n| > \varepsilon\} \cap \{-a < X_n \leqslant b\} \cap \{|Y_n| \leqslant \varepsilon/M\} = \varnothing$,所以有 $I_1 = 0$.而对于 I_2,当 $n \geqslant \max\{N_1, N_2\}$ 时,有

$$P(\{|X_nY_n| > \varepsilon\} \cap \overline{\{-a < X_n \leqslant b\}})$$
$$\leqslant P\{(\overline{-a < X_n \leqslant b})\}$$
$$= P(\{X_n \leqslant -a\} \cup \{X_n > b\})$$
$$= F_n(-a) + [1 - F_n(b)] < 4\varepsilon,$$
$$P(\{|X_nY_n| > \varepsilon\} \cap \{|Y_n| > \varepsilon/M\}) \leqslant P\{|Y_n| > \varepsilon/M\} < \varepsilon,$$

因而

$$P\{|X_nY_n| > \varepsilon\} = I_2 < 5\varepsilon,$$

由 ε 的任意性知 $X_nY_n \xrightarrow{P} 0$,结论得证.

11. 如果 $X_n \xrightarrow{L} X, Y_n \xrightarrow{P} a$,且 $Y_n \neq 0$,常数 $a \neq 0$.试证:$X_n/Y_n \xrightarrow{L} X/a$.

证　先证 $1/Y_n \xrightarrow{P} 1/a$.不妨设 $a > 0$.对任意的 $0 < \varepsilon < a$,当 $|Y_n - a| < \varepsilon$ 时,有

$$|Y_n a| = |a^2 + a(Y_n - a)| \geqslant a^2 - a\varepsilon,$$

因而

$$\left\{\left|\frac{Y_n - a}{Y_n a}\right| \geqslant \varepsilon\right\} \subset \left\{\left|\frac{Y_n - a}{a^2 - a\varepsilon}\right| \geqslant \varepsilon\right\}.$$

于是当 $n \to \infty$ 时,有

$$
\begin{aligned}
0 &\leqslant P\left\{\left|\frac{1}{Y_n}-\frac{1}{a}\right| \geqslant \varepsilon\right\} \\
&= P\left\{\left(\left|\frac{Y_n-a}{Y_n a}\right| \geqslant \varepsilon\right) \cap (|Y_n-a|<\varepsilon)\right\} + \\
&\quad P\left\{\left(\left|\frac{Y_n-a}{Y_n a}\right| \geqslant \varepsilon\right) \cap (|Y_n-a| \geqslant \varepsilon)\right\} \\
&\leqslant P\left\{\left|\frac{Y_n-a}{a^2-a\varepsilon}\right| \geqslant \varepsilon\right\} + P(|Y_n-a| \geqslant \varepsilon) \to 0.
\end{aligned}
$$

所以 $1/Y_n \xrightarrow{P} 1/a$.于是由本节第 10 题,有

$$X_n\left(\frac{1}{Y_n}-\frac{1}{a}\right) \xrightarrow{P} 0,$$

又由本节第 8 题的证明知 $X_n/a \xrightarrow{L} X/a$,因而由本节第 9 题知

$$\frac{X_n}{Y_n} = X_n\left(\frac{1}{Y_n}-\frac{1}{a}\right) + \frac{X_n}{a} \xrightarrow{L} \frac{X}{a},$$

结论得证.

12. 设随机变量 X_n 服从柯西分布,其密度函数为

$$p_n(x) = \frac{n}{\pi(1+n^2x^2)}, \qquad -\infty < x < \infty.$$

试证:$X_n \xrightarrow{P} 0$.

证 对任意的 $\varepsilon > 0$,当 $n \to \infty$ 时,有

$$P(|X_n| \leqslant \varepsilon) = \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{n}{\pi(1+n^2x^2)}\mathrm{d}x = \int_{-n\varepsilon}^{n\varepsilon} \frac{1}{\pi(1+t^2)}\mathrm{d}t \to 1,$$

即 $X_n \xrightarrow{P} 0$,结论得证.

13. 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布,其密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 1/\beta, & 0 < x < \beta, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

其中常数 $\beta > 0$,令 $Y_n = \max\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$,试证:$Y_n \xrightarrow{P} \beta$.

证 因为当 $x < 0$ 时,有 $P(Y_n \leqslant x) = 0$;当 $x \geqslant \beta$ 时,有 $P(Y_n \leqslant x) = 1$;而当 $0 \leqslant x < \beta$ 时,有

$$P(Y_n \leqslant x) = \prod_{i=1}^{n} P(X_i \leqslant x) = \prod_{i=1}^{n} \int_0^x \frac{1}{\beta}\mathrm{d}x = \left(\frac{x}{\beta}\right)^n,$$

所以,对任意的 $\varepsilon > 0$ $(\varepsilon < \beta)$,当 $n \to \infty$ 时,有

$$P(|Y_n-\beta| \geqslant \varepsilon) = P(Y_n \leqslant \beta-\varepsilon) = \left(\frac{\beta-\varepsilon}{\beta}\right)^n \to 0,$$

所以有 $Y_n \xrightarrow{P} \beta$,结论得证.

14. 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布,其密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}e^{-(x-\alpha)}, & x\geqslant\alpha,\\ 0, & x<\alpha.\end{cases}$$

令 $Y_n=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$,试证:$Y_n\xrightarrow{P}\alpha$.

证　因为 X_i 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}1-e^{-(x-\alpha)}, & x\geqslant\alpha,\\ 0, & x<\alpha.\end{cases}$$

所以当 $x\geqslant\alpha$ 时,有

$$P(Y_n\geqslant x)=\prod_{i=1}^{n}P(X_i\geqslant x)=[1-F(x)]^n=e^{-n(x-\alpha)},$$

对任意的 $\varepsilon>0$,当 $n\to\infty$ 时,有

$$P(|Y_n-\alpha|\geqslant\varepsilon)=P(Y_n-\alpha\geqslant\varepsilon)=e^{-n\varepsilon}\to 0,$$

即 $Y_n\xrightarrow{P}\alpha$,结论得证.

15. 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布,且 $X_i\sim U(0,1)$.令 $Y_n=(\prod_{i=1}^{n}X_i)^{\frac{1}{n}}$,试证明:$Y_n\xrightarrow{P}c$,其中 c 为常数,并求出 c.

证　因为 $\ln Y_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln X_i$,且

$$E(\ln X_i)=\int_0^1\ln x\mathrm{d}x=[x\ln x-x]_0^1=-1,$$

$$E(\ln X_i)^2=\int_0^1(\ln x)^2\mathrm{d}x=x[(\ln x)^2]_0^1-2\int_0^1\ln x\mathrm{d}x=2,$$

$$\mathrm{Var}(\ln X_i)=1.$$

所以由切比雪夫不等式得,任对 $\varepsilon>0$,有

$$P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln X_i-(-1)\right|\geqslant\varepsilon\right)\leqslant\frac{1}{n\varepsilon^2}\to 0,$$

即 $\ln Y_n\xrightarrow{P}-1$,再由本节第 3 题知 $Y_n=(\prod_{i=1}^{n}X_i)^{\frac{1}{n}}\xrightarrow{P}e^{-1}$,即 $c=e^{-1}$.

16. 设分布函数列 $\{F_n(x)\}$ 弱收敛于分布函数 $F(x)$,且 $F_n(x)$ 和 $F(x)$ 都是连续、严格单调函数,又设 ξ 服从 $(0,1)$ 上的均匀分布,试证:$F_n^{-1}(\xi)\xrightarrow{P}F^{-1}(\xi)$.

证　对任意的 $\varepsilon>0,\delta>0$,存在充分大的 M,使有 $F(M)-F(-M)>1-\delta$.对取定的 M,可选取正整数 k 和 N,使有 $1/k<\varepsilon,N/k>M$.对取定的 N,存在 $h>0$,使有 $h<\delta/[2(2N+1)]$,对取定的 h,因为 $F_n(x)\to F(x)$ 关于 x 是一致的(见本节第 7 题),因而存在 N_1,使当 $n\geqslant N_1$ 时,任对 $x\in(-\infty,\infty)$,有

$$|F_n(x)-F(x)|<h.$$

因此有

$$\begin{aligned}&P(|F_n^{-1}(\xi)-F^{-1}(\xi)|\leqslant\varepsilon)\\ \geqslant\ &P(|F_n^{-1}(\xi)-F^{-1}(\xi)|\leqslant 1/k)\\ \geqslant\ &P\left(\sum_{i=-N}^{N}\left[\left\{\left|F_n^{-1}(\xi)-\frac{i}{k}\right|\leqslant\frac{1}{2k}\right\}\cap\left\{\left|F^{-1}(\xi)-\frac{i}{k}\right|\leqslant\frac{1}{2k}\right\}\right]\right)\end{aligned}$$

$$= \sum_{i=-N}^{N} P\left(\left\{F_n\left(\frac{i}{k}-\frac{1}{2k}\right) \leqslant \xi \leqslant F_n\left(\frac{i}{k}+\frac{1}{2k}\right)\right\} \cap \right.$$

$$\left.\left\{F\left(\frac{i}{k}-\frac{1}{2k}\right) \leqslant \xi \leqslant F\left(\frac{i}{k}+\frac{1}{2k}\right)\right\}\right)$$

$$\geqslant \sum_{i=-N}^{N} P\left(F\left(\frac{i}{k}-\frac{1}{2k}\right)+h \leqslant \xi \leqslant F\left(\frac{i}{k}+\frac{1}{2k}\right)-h\right)$$

$$= \sum_{i=-N}^{N}\left[F\left(\frac{i}{k}+\frac{1}{2k}\right)-F\left(\frac{i}{k}-\frac{1}{2k}\right)-2h\right]$$

$$= F\left(\frac{N}{k}+\frac{1}{2k}\right)-F\left(-\frac{N}{k}-\frac{1}{2k}\right)-2(2N+1)h \geqslant 1-2\delta,$$

由 ε,δ 的任意性知 $F_n^{-1}(\xi) \xrightarrow{P} F^{-1}(\xi)$.结论得证.

17. 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布,数学期望、方差均存在,且 $E(X_n)=\mu$.试证:

$$\frac{2}{n(n+1)}\sum_{k=1}^{n} kX_k \xrightarrow{P} \mu.$$

证 已知 $E(X_n)=\mu$,记 $\mathrm{Var}(X_n)=\sigma^2$,令

$$Y_n = \frac{2}{n(n+1)}\sum_{k=1}^{n} kX_k,$$

则

$$E(Y_n) = \frac{2}{n(n+1)}\sum_{k=1}^{n} k\mu = \mu,$$

$$\mathrm{Var}(Y_n) = \frac{4}{n^2(n+1)^2}\sum_{k=1}^{n} k^2\sigma^2 = \frac{4\sigma^2}{(n+1)^2}\sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{n^2} \leqslant \frac{4\sigma^2}{n+1},$$

对任意的 $\varepsilon > 0$,由切比雪夫不等式得

$$P(|Y_n-\mu| \geqslant \varepsilon) \leqslant \frac{\mathrm{Var}(Y_n)}{\varepsilon^2} \leqslant \frac{1}{\varepsilon^2}\cdot\frac{4\sigma^2}{n+1} \to 0, \quad n \to \infty.$$

即 $Y_n \xrightarrow{P} \mu$,结论得证.

18. 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布,数学期望、方差均存在,且

$$E(X_n)=0, \qquad \mathrm{Var}(X_n)=\sigma^2.$$

试证:

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k^2 \xrightarrow{P} \sigma^2.$$

证 这时 $\{X_n^2\}$ 仍独立同分布,且 $E(X_n^2)=\mathrm{Var}(X_n)=\sigma^2<\infty$,由辛钦大数定律(见§4.3)知结论成立.

19. 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布,且 $\mathrm{Var}(X_n)=\sigma^2$ 存在,令

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i, \quad S_n^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2.$$

试证:$S_n^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$.

证 不妨设 $E(X_n)=0$,否则令 $X_n'=X_n-E(X_n)$,并以 $\{X_n'\}$ 代替 $\{X_n\}$,这时 σ^2, S_n^2

均保持不变.

易知

$$S_n^2=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X}_n)^2=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k^2-(\overline{X}_n)^2.$$

由本节第 18 题知$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k^2\xrightarrow{P}\sigma^2$.又因为

$$\overline{X}_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\xrightarrow{P}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)=0,$$

所以由本节第 2 题(2) 知$(\overline{X}_n)^2\xrightarrow{P}0$.最后由本节第 2 题(1) 知

$$S_n^2=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k^2-(\overline{X}_n)^2\xrightarrow{P}\sigma^2,$$

结论得证.

20. 将n个编号为1至n的球放入n个编号为1至n的盒子中,每个盒子只能放一个球,记

$$X_i=\begin{cases}1, & \text{编号为 } i \text{ 的球放入编号为 } i \text{ 的盒子},\\ 0, & \text{反之}.\end{cases}$$

$S_n=\sum_{i=1}^{n}X_i$,试证明:

$$\frac{S_n-E(S_n)}{n}\xrightarrow{P}0.$$

证　这是一个配对模型,由习题 3.4 第 25 题知:

$E(S_n)=1,\mathrm{Var}(S_n)=1$.所以由切比雪夫不等式,对任意$\varepsilon>0$,有

$$P\left(\left|\frac{S_n-E(S_n)}{n}\right|\geqslant\varepsilon\right)\leqslant\frac{1}{n^2\varepsilon^2}\longrightarrow 0,$$

即$\frac{S_n-E(S_n)}{n}\xrightarrow{P}0$.

§4.2　特征函数

内容概要

1. 特征函数的定义　设X是一个随机变量,称$\varphi(t)=E(\mathrm{e}^{\mathrm{i}tX})$为$X$的特征函数,其表达式如下

$$\varphi(t)=E(\mathrm{e}^{\mathrm{i}tX})=\begin{cases}\sum\limits_{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx_i}P(X=x_i), & \text{在离散场合},\\ \int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}p(x)\,\mathrm{d}x, & \text{在连续场合},\end{cases}\qquad -\infty<t<\infty.$$

由于$|\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}|=\sqrt{\cos^2tx+\sin^2tx}=1$,所以随机变量$X$的特征函数$\varphi(t)$总是存在的.